22 SPOJITÉ STRATEGIE PŘIDĚLOVÁNÍ PAMĚTI

Pozn.: přesné znění zkouškové otázky je „Popiš spojité strategie přidělování paměti – sestav seznam metod a jednu detailně popiš“. Mělo by tedy stačit se naučit vyjmenovat nadpisy 22.1. až 22.3 plus jedno z těchto metod umět popsat.

- Spojité strategie jsou metody správy paměti, při kterých je každému procesu v operační paměti přidělen jeden souvislý paměťový blok
- Tyto strategie se historicky vyvíjely od těch nejjednodušších až po složitější dynamické modely

22.1 PŘIDĚLOVÁNÍ VEŠKERÉ VOLNÉ PAMĚTI

Jedná se o historicky nejstarší a nejjednodušší metodu, bylo možné se s ní setkat v jednouživatelských operačních systémech na prvních počítačích a osmibitových mikropočítačích

22.1.1 PRINCIP

- Část operační paměti je trvale obsazena operačním systémem a veškerý zbývající volný prostor je k dispozici pouze pro jeden uživatelský program

22.1.2 CHARAKTERISTIKA A OMEZENÍ

- V každém okamžiku může být v paměti umístěn nejvýše jeden uživatelský proces
- Většina procesorů pro tento systém neměla žádnou zvláštní ochranu paměti kromě ochrany samotného OS (mezním registrem) před chybami uživatelského programu

22.1.3 MULTITASKING

- Souběžný běh více procesů je zde možný pouze ve velmi omezené míře
- Při každém přepnutí kontextu je totiž nutné:
  - vzít celý obsah paměti aktuálního procesu
  - uložit jej na pevný disk
  - z disku kompletně načíst obsah jiného procesu

22.1.4 VĚTŠÍ PROGRAMY (OVERLAYS)

- Pokud je program větší než celá volná paměť, využívala se technika překryvů (overlays)
- Do paměti se nahrávají jen ty rutiny, které jsou aktuálně potřeba, a sdílejí v paměti stejný vyhrazený prostor

22.2 PŘIDĚLOVÁNÍ PEVNÝCH BLOKŮ PAMĚTI

Tato strategie je krokem k umožnění efektivnějšího multiprogramování, paměť je zde spravována po částech

22.2.1 PRINCIP

- Celá operační paměť je předem pevně rozdělena na několik bloků
- Každý proces si při startu musí od operačního systému explicitně vyžádat blok paměti o určité velikosti
- Systém mu buď vyhoví, nebo požadavek zamítne

22.2.2 VÝHODY

- Umožňuje jednoduše držet ve vnitřní paměti několik procesů současně

22.2.3 NEVÝHODY

- Zásadním problémem je špatné využití paměti
- Vzniká zde tzv. vnitřní fragmentace, protože procesy dostávají předem dané bloky, ale často jejich kapacitu nevyužijí
- Další nevýhodou je nutnost dopředu přesně znát paměťové nároky procesu
- Pokud je navíc program větší než jakýkoliv z dostupných bloků, proces nelze vůbec odstartovat

22.3 PŘIDĚLOVÁNÍ BLOKŮ PAMĚTI PROMĚNNÉ VELIKOSTI

Tato strategie řeší zbytečné plýtvání místem uvnitř přidělených úseků tím, že velikost paměťových bloků není dána předem

22.3.1 PRINCIP

- Volná paměť není nijak dopředu rozškatulkována
- Při startu programu se mu dynamicky přidělí přesně takový kus paměti, jaký odpovídá jeho nárokům
- V praxi to funguje tak, že se procesu přidělí větší volný blok a to, co nepotřebuje, se obratem vrátí do volné paměti

22.3.2 VÝHODY

- Metoda nabízí mnohem efektivnější a lepší využití kapacity paměti ve srovnání s přidělováním pevných bloků

22.3.3 PROBLÉM EXTERNÍ FRAGMENTACE

- Jak se procesy v paměti postupně vytvářejí a ukončují, uvolňují za sebou „díry“
- Vzniká tak externí (vnější) fragmentace
- Po čase je paměť roztříštěna na mnoho malých, navzájem nesouvislých volných bloků
- Může tak dojít k situaci, kdy je sice celkový součet volné paměti dostatečný pro spuštění nového procesu, avšak žádná ze souvislých "děr" není dostatečně velká, aby se do ní proces vešel, a tudíž jej nelze spustit